

Segundo Parcial Ciencia de Los Materiales

1. SIDERURGIA:

a. ALTO HORNO

El alto horno trabaja a contra corriente, es intercambiador químico y térmico. A medida que los gases ascienden le transfieren calor a la carga y reaccionan químicamente.

La carga sólida se introduce por el **tragante**, que cuenta con un sistema de doble o triple campana para evitar la despresurización del horno, el material desciende en forma circular por las paredes del horno para evitar taponamiento del sistema y permitir la correcta evacuación de los gases. Esta zona alcanza los 400°C.

Debajo se encuentra la **cuba**, en donde los materiales descienden y permite que se acomoden en forma de capas. Es una zona de reducción y su temperatura oscila entre los 900 y 400°C.

En el **vientre** la temperatura va de 900 a 1200°C, tiene forma cilíndrica y se llama zona de carburación.

Más abajo encontramos el **Etalaje**, zona de fusión. Tiene forma de cono truncado invertido. Esta reducción de la sección se debe a que el material va disminuyendo su volumen a medida que va descendiendo. La temperatura de esta sección alcanza 1800°C.

Por último en el **Crisol** es el lugar donde se recibe el material fundido. Sobre él flota la escoria. Su temperatura puede alcanzar los 2000°C. En la parte superior del crisol se encuentra la boca de descarga de la escoria y en la inferior la descarga del arrabio, llamada agujero de colada o piquera. Está cerrada mediante un tapón de material refractario de secado instantáneo que se repone cada vez que se produce la descarga.

Entre el crisol y el etalaje se encuentra el anillo de toberas por donde se inyecta el comburente y a veces el fuel oil o gas natural.

Las paredes del Alto Horno están revestidas con material refractario. Cada vez que se baja más a través del horno como la temperatura aumenta, hay más alúmina. Tiene revestimiento interno que es de material refractario compuesto de sílico alúmina $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3$

Materias primas para elaborar arrabio:

- **Coque (combustible):** Producto negro y poroso que sale de la destilación de determinadas mezclas de carbono. El 43% del arrabio es coque. El componente básico del coque es la hulla grasa de llama corta. A veces se mezcla con turba. El coque está compuesto por 90% de carbono, 1-1,5% de H_2O de evaporación.
- **Comburente:** Aire.
- **Nuevos combustibles:** Se esta usando una mezcla de coque y fuel oil o gas natural. Esto permite disminuir el coque y hacer altos hornos más bajos y de menor diámetro.
- **Fundente:** Piedra caliza (ácida), Dolomita (básica). Facilitan la fusión del mineral. Se combinan con las impurezas para formar la escoria. El aire caliente que ingresa por abajo se calienta en la torre de **Cowper**.
- **Carga metálica:**

Sínter: Se hace con finos de planta. Trae mucha escoria. Se juntan los finos aglomerados y se ponen en una cinta transportadora permeable. Se forma un producto aglomerado con material aglomerante con un tipo de unión vítrea (tiene muchos

volátiles y el sinter se hace poroso). Cuando llega al final de la cinta el Sinter ya está preparado a 900°C-1000°C. Se tira a unas piletas que producen que el sinter se haga quebradizo y luego se lleva a triturar. Tiene menos contenido de hierro. Para usarlo en el alto horno debe tener de 6 a 45mm.

Pellet: Se pone una pasta aglomerante y el material fino con alto contenido de hierro. Se ubican en un disco que gira y se forman bolas de Pellet. Tiene alto contenido de hierro. Para usarlo en el alto horno debe tener un tamaño de entre 6 a 19mm.

La función del alto horno es:

- 1-** reducir los minerales de hierro, extraer oxígeno de óxidos.
- 2-** Separar la ganga. Se queda con la Mena (óxido de hierro). La ganga se fusiona y forma escoria. Para que la escoria cumpla determinados requisitos se agregan fundentes.

Descripción del proceso:

- Materiales ingresan por arriba del alto horno.
- Aire caliente entra por abajo: Se agrega Oxígeno para aumentar la oxidación.
- Aire caliente se combina con el coque.
- Se forma CO₂ se combina con el coque → CO.
- Entre 250° y 700° → reducción indirecta.
- A los 1500°C → reducción directa → Hierro
- Carburación → se agrega C → baja la temperatura de fusión.
- Sangrado del horno de 3 a 4hs.
- Se agregan también: Silicio, Manganeseo, Fósforo y Azufre.

Escoria: Enfría rápidamente por tener estructura amorfa. Se tritura y lava. Luego se clasifica según su granulometría. composición parecida al cemento Portland.

Se genera y utiliza como materia prima para cemento para construcción.



Para elaborar 1 Ton de Arrabio se utilizan:

- 2 Ton de mineral (depende su concentración)
- 1 Ton de Coque
- ½ Ton de fundente
- 5 ½ Ton de Aire

Además 1 Ton de escoria y 7 Ton de gases de alto horno.

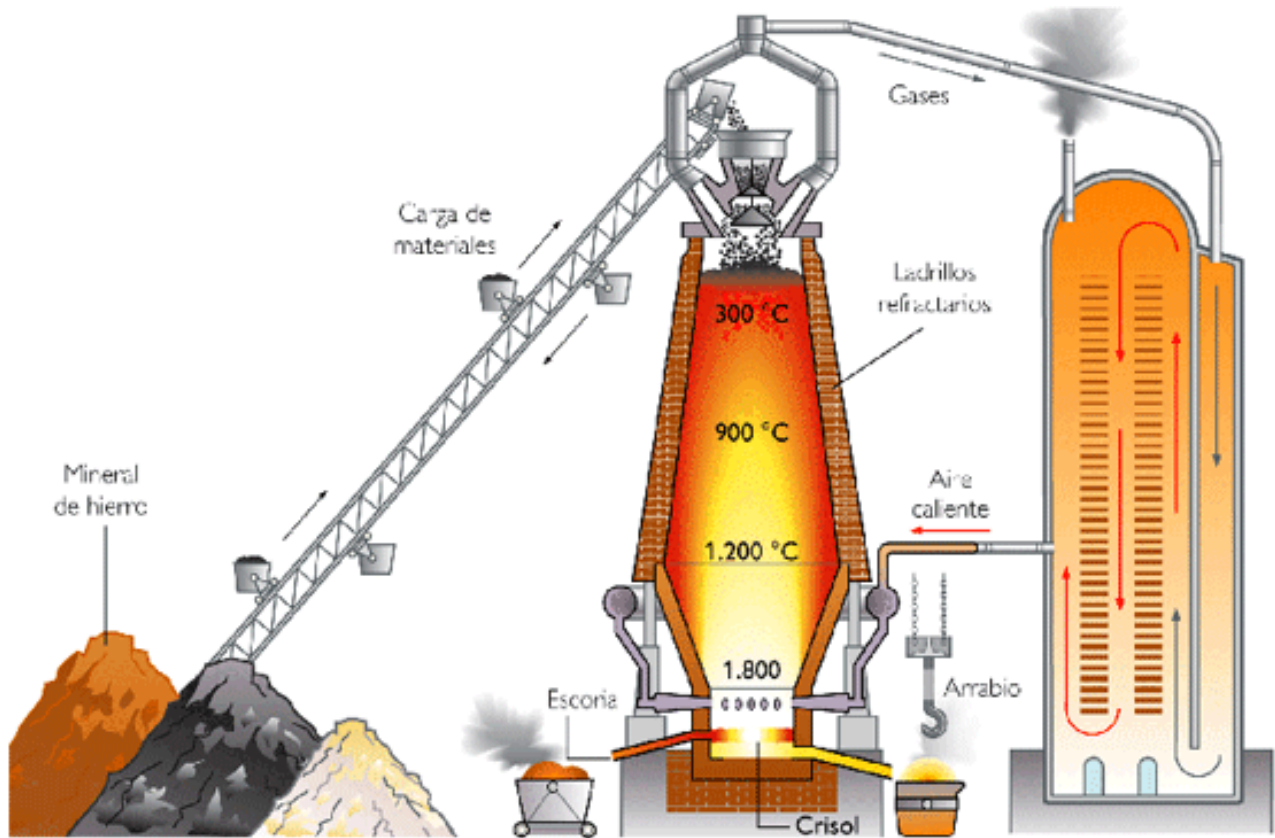
Gases de alto horno: Se eliminan por arriba del horno. Arrastran gran cantidad de material particulado que se pasa por pulverizadores, se baja su velocidad de manera que las partículas sedimenten. Los sedimentos contienen hasta 40% de hierro metálico, por lo que se lo compacta en forma de pellets y se vuelve a cargar al horno. Finalmente los gases se acumulan en un **gasógeno** para usarlo como combustible.

Producto:

Arrabio:

Hematítico: Contenido de fósforo menor o igual a 0,30%
 4% de Carbono
 0,04 de azufre
 0,80 de manganeso
 0,35 de Silicio Hematítico

Fosforoso: Contenido de fósforo mayor o igual a 1,50%



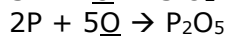
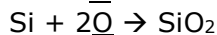
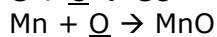
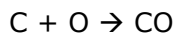
b. CONVERTIDOR DE OXÍGENO

Es un proceso de fabricación de acero de bajo costo. Lo realiza a través de un proceso de regulación automática por convección. El LD realiza un proceso de conversión al oxígeno.

El **producto** es acero común al carbono.

La **carga** consiste en Arrabio hematítico (de bajo fósforo), chatarra precalentada a más de 800°C.

La energía que se usa sale del mismo proceso, sale de las reacciones químicas exotérmicas (de oxidación), que se producen durante el proceso:



En el convertidor se usa como **fundente** cal.

Por la **lanza** de cobre electrolítico refrigerado por agua se sopla oxígeno a alta presión que queda disuelto en el baño. El oxígeno oxida todos los materiales que están en exceso.

El O_2 , entonces sirve para eliminar impurezas en exceso.

El refractario está compuesto por Magnesita (óxido de magnesio) y Dolomita (Carbonato doble de calcio y magnesio).

La chatarra usada es de buena calidad y se usa para bajarle el costo al proceso.

Proceso:

1. Ingresa la carga: Arrabio líquido del Alto horno, chatarra precalentada con gases del LD.
2. Lanza sopla cerca del baño y después lejos (Proceso de regulación automática). El material se oxida.

3. Se toman muestras, se ajusta la composición.
4. Se enfría.
5. Colada, luego se repite el proceso.

Para el acero común→ Se elimina escoria y se realiza colada.

Para aceros especiales→ Se incluye escoria reductora y se hace ajuste de composición, se agregan aleantes y se realiza la Colada.

2. TRATAMIENTOS TERMICOS:

▪ Ablandamiento

Recocidos:

a. Recocidos de regeneración:

• Recocido de regeneración completa:

El recocido se efectúa en la base austenítica para los aceros hipoeutectoides por encima del punto crítico AC_3 y A_{321} en unos 20 a 40 °C (temperatura crítica superior), durante el periodo de austenización completa. Luego se realiza un enfriamiento lento en el horno

• Recocido Parcial o de Austenización Incompleta:

Para los aceros hipereutectoides no es conveniente austenizar completamente la estructura y la temperatura de tratamiento está comprendida entre la temperatura crítica superior e inferior, a los efectos de evitar fragilidad en el calentamiento excesivo. En este caso la cementita no llega a disolverse totalmente.

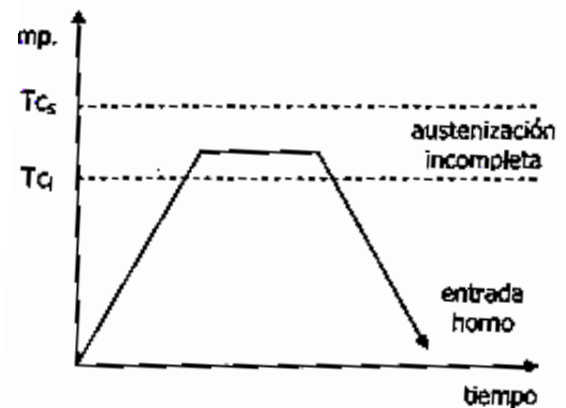
Se calienta respetando las siguientes condiciones:

- a-Ser lo más uniformemente posible.
- b-Llegar necesariamente al núcleo de la pieza.
- c-No sobrepasar cierta velocidad de enfriamiento. Para evitar tensiones.

La permanencia a temperatura depende de:

- a. masa
- b. Temperatura
- c. velocidad de calentamiento
- d. Clase del acero

El enfriamiento es lento en horno obteniéndose una estructura con perlita gruesa. Los objetivos son los mismos que en regeneración total.

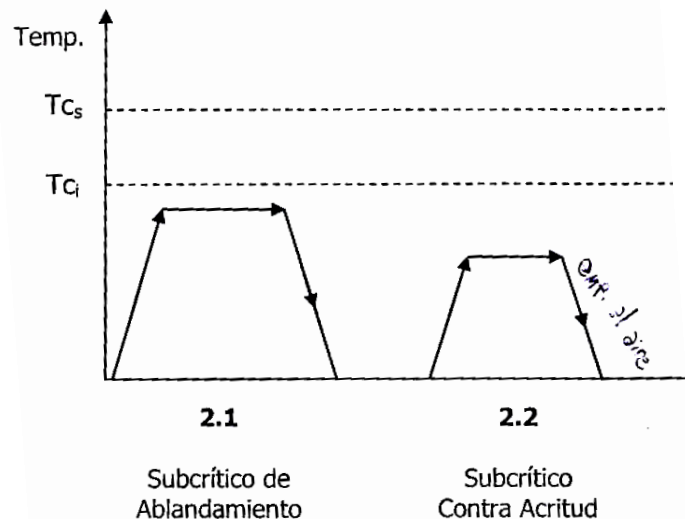


Aceros Hipereutectoides

b. Recocido Subcrítico:

Se realiza a temperatura por debajo de la temperatura crítica inferior, su uso es frecuente para ablandar materiales endurecidos por el trabajo en frío en chapas y alambres, y por estampado, laminado o trefilado.

El recocido subcrítico de ablandamiento, produce la recrystalización y la consiguiente desaparición de tensiones y acritud. Afecta a la ferrita y en los aceros de >0,4% de C aparece como granos uniformes en contraste con la perlita deformada. En este caso se conoce al recocido como **Subcrítico de ablandamiento**.



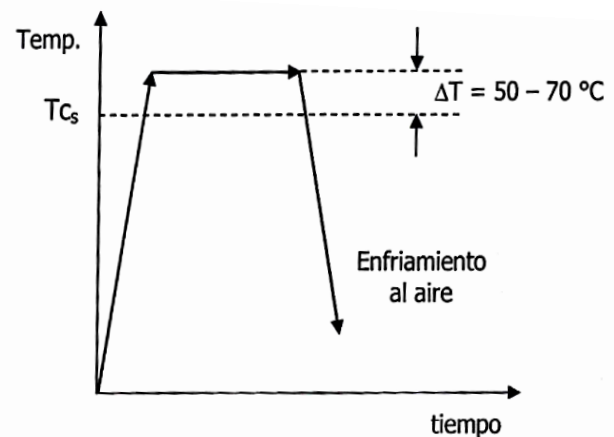
En el caso de los aceros de baja aleación el fin perseguido es disminuir la acritud (endurecimiento por deformación). Se lo denomina **Recocido subcrítico contra acritud**. Es útil para aceros con menos de 0,4 % de carbono. En general el enfriamiento es al aire.

c. Recocidos isotérmicos - FALTA

▪ Normalizado: Descripción y objetivo que persigue.

Consiste en austenizar totalmente el acero, calentando a temperaturas superiores entre 50-70°C sobre la temperatura crítica superior y luego enfriarlo al aire. Se intenta obtener una estructura Ferrita-Perlita y perlita laminar fina.

Este tratamiento tiene por finalidad corregir la estructura de Widmanstätten, afinar el grano de los aceros brutos de colada, laminados o forjados o sobrecalentados durante la austenización. Y también como paso previo a un temple.



Para el caso de aceros hipoeutectoides los resultados de un normalizado en comparación a un acero recocido de regeneración completa de igual contenido de C, se obtiene una mayor proporción de Perlita, menor tamaño de ferrita proeutectoide, menor separación de las láminas de cementita y menor cantidad de ferrita en el interior de la perlita. El límite elástico, la resistencia a la rotura, dureza y casi siempre la tenacidad del acero normalizado resultarán mayores que un acero recocido.

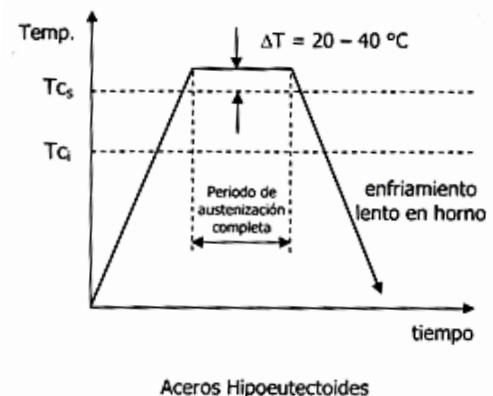
Austenización Total:

El recocido se efectúa en la fase austéutica para los aceros hipoeutectoides y eutectoides, calentándolos por encima de la temperatura crítica superior en unos 20 a 40°.

El principal objetivo de los Recocidos (en general) es el ablandamiento del acero; regenerando total o parcialmente la estructura, obteniéndose fases más estables según diagrama Fe-Fe₃C y eliminando tensiones.

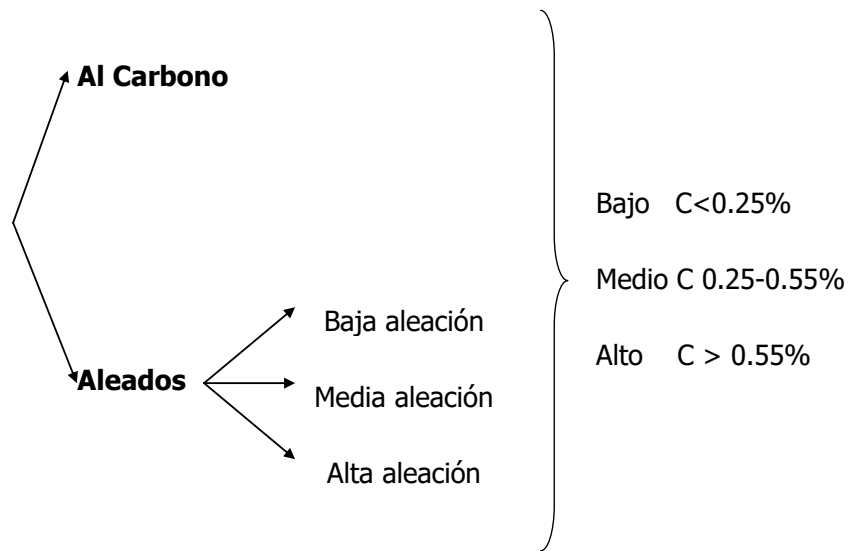
Sus propósitos en general son:

- Eliminación de tensiones internas producidas durante algún tratamiento previo.
- ablandamiento para el logro de determinadas condiciones mecánicas.
- Ablandamiento para su mejor mecanización.
- Disminución del tamaño de grano en materiales deformados en frío.
- Obtención de una determinada microestructura.



3. ACEROS:

Clasificación:



- **Composición química:** Aceros al C, de baja Aleación o Inoxidables.
- **Procesos de fabricación:** Aceración al O₂ u Horno eléctrico.
- **Proceso de terminación:** Laminado en caliente o en frío.
- **Forma del producto:** Barra, chapa, cinta o tubo.
- **Práctica de desoxidación:** Calmado, semicalmado o efervescente.
- **Microestructura:** Ferrítica, perlítica y martensítica.
- **Nivel de resistencia requerida:** según Norma ASTM.
- **Tratamiento térmico:**
 - Recocido.
 - Temple y revenido.
 - Procesado termomecánico.
- **Calidad:** Apto forja o calidad comercial.

▪ **Al carbono.**

	ACEROS DE BAJO C Y BAJA ALEACIÓN	ACEROS MEDIO C Y BAJA ALEACIÓN	ACEROS DE ALTO C Y BAJA ALEACIÓN
Estructura	Principalmente FERRITA	Depende del tratamiento térmico	Carburos en una matriz que depende del tratamiento térmico
Propiedades	Resistencia: baja – media Ductilidad - Tenacidad: altas Soldabilidad: muy buena Maquinabilidad: regular a muy buena	Resistencia media a muy alta Ductilidad media - baja Tenacidad: según la estructura Soldabilidad: baja Maquinabilidad: media - baja	Resistencia alta Ductilidad: baja Tenacidad: baja Soldabilidad: baja Maquinabilidad: baja
Endurecimiento	Deformación en frío Refinamiento de grano Precipitación (microaleantes) Temple y Revenido (aleados)	Temple y Revenido	Temple y Revenido
Usos	Aceros estructurales (construcción - minería) Chapas para embutido y estampado (autos – línea blanca) Microaleados (tuberías, estructurales, recipientes a presión)	Aceros para piezas de máquinas (ejes, herramientas manuales, bulonería, engranajes)	Aceros para rieles, resortes, herramientas para conformado en frío, rodamientos, cizallas, punzones)

▪ **Aceros para Herramientas: Atributos (resistencia y dureza).**

En la mayoría de los casos nos encontramos con que son varios los tipos e incluso las familias de aceros que nos resolverían satisfactoriamente un determinado problema de herramientas, lo que hace que la selección se base en otros factores, tales como productividad prevista, facilidad de fabricación y costo. En última instancia es el costo de las herramientas por unidad de producto fabricado el que determina la selección de un determinado acero.

Los aceros de herramientas, además de utilizarse para la fabricación de elementos de máquinas, se emplean para la fabricación de útiles destinados a modificar la forma, tamaño y dimensiones de los materiales por arranque de viruta, cortadura, conformado, embutición, extrusión, laminación y choque.

De todo lo dicho se deduce que, en la mayoría de los casos, **la dureza, tenacidad, resistencia al desgaste y dureza en caliente constituyen los factores más importantes a considerar en la elección de los aceros de herramientas**. No obstante, en cada caso en particular hay que considerar también otros muchos factores, tales como la deformación máxima que puede admitirse en la herramienta; la descarburización superficial tolerable; la templabilidad o penetración de la dureza que se puede obtener; las condiciones en que tiene que efectuarse el tratamiento térmico, así como las temperaturas, atmósferas e instalaciones que requiere dicho tratamiento; y, finalmente, la maquinabilidad.

Penetración del temple:

La mayor o menor penetración del temple es función de la templabilidad de cada clase de acero en particular. La clasificación dada en función de la templabilidad está establecida en el supuesto de que se utilicen los medios de temple recomendados. Los aceros de temple superficial, entre los que se encuentran los aceros de herramientas al carbono, los aceros al tungsteno, se templan por lo general en agua. La templabilidad de los aceros aumenta con el contenido en elementos de aleación, excepto en el caso del cobalto, el cual es único elemento que la hace disminuir. Para que en una sección grande la tenacidad tenga en toda ella un valor elevado, conviene elegir un acero de alta aleación.

Tenacidad:

En el caso de los aceros de herramientas, el término tenacidad se refiere más a la capacidad de sufrir golpes sin rotura que a la facultad de absorber energía durante la deformación. La mayor parte de las herramientas tienen que ser piezas rígidas, y por lo general cualquier deformación que presenten, por pequeña que sea, las hace inservibles. Los aceros de herramientas con contenidos en carbono medios y bajos, son los que presentan mejor tenacidad y constituyen el material utilizado en la fabricación de herramientas resistentes al choque.

Dureza en caliente:

Esta propiedad expresa la resistencia que presenta el acero al ablandamiento a temperaturas elevadas, y viene reflejada, en cierto modo, por la resistencia que ofrece el material al revenido, la cual constituye un factor importante a considerar en la elección de los aceros de herramientas que trabajen a más de 500°C es fundamental que posean aleación, formadores de carburos duros y estables, mejora generalmente la resistencia al ablandamiento a temperaturas elevadas, destacando en este sentido los aceros que contienen grandes cantidades de tungsteno, cromo y molibdeno.

Maquinabilidad:

Esta propiedad indica la mayor o menor facilidad que presenta el material a su mecanización y a la obtención de un acabado perfecto. Los factores que influyen en la maquinabilidad de los aceros de herramientas son la dureza en estado de recocido, la micro estructura del acero y la cantidad de carburos presentes.

En comparación con los aceros aleados normales, los aceros de herramientas son mucho más difíciles de mecanizar. El acero de herramienta que presenta mejor maquinabilidad tiene un índice aproximadamente igual al 30%, por lo tanto como referencia para comparar la maquinabilidad de los distintos aceros de herramientas. La maquinabilidad y facilidad de trabajo de los aceros de herramientas disminuye al aumentar el contenido de carbón y elementos de aleados. Conforme aumenta el contenido en carbono y elementos de aleación en los aceros, carbono en combinación con elementos que tienen gran tendencia a formar carburos, como el vanadio, el tungsteno, el cromo y el molibdeno, reduce la maquinabilidad al formarse gran número de partículas duras de carburo, que no se disuelven en el recocido.

Resistencia a la descarburación:

Ya que ésta determina la instalación a utilizar en el tratamiento térmico, y la cantidad de material que es necesario quitar de la superficie después del temple. La descarburación tiene lugar normalmente cuando los aceros se calientan a temperaturas superiores a 704°C salvo que el material se proteja en el calentamiento por algún procedimiento, como, por ejemplo, mediante la utilización de una atmósfera protectora, es probable que la superficie del acero pierda algo de carbono. Esta descarburación es la causa de que en el temple la superficie no se endurezca, sino que quede blanda.

Los aceros de herramientas al carbono son los que menos se descarburan. Los aceros para la fabricación de herramientas para trabajos de choque presentan una resistencia a la descarburación baja; los utilizados en las herramientas para trabajos en caliente se consideran que tienen una resistencia mediana, y la mayoría de los restantes aceros de herramientas ofrecen una resistencia a la descarburación buena.

▪ **Aceros Rápidos.**

Entre los aceros de herramientas, este tipo es el más aleado, y los aceros que lo forman contienen normalmente grandes cantidades de tungsteno o molibdeno junto con cromo, vanadio y a veces cobalto. El contenido de carbono varía entre 0,7 y 1%, aunque en algunos pueden llegar a valer hasta un 1,5%.

La principal aplicación de estos aceros es la fabricación de herramientas de corte, aunque también se utilizan en la construcción de matrices de extrusión, herramientas para bruñir y punzones de corte.

Presentan una dureza en caliente excelente y una resistencia al choque bastante buena. Entre sus cualidades tenemos buena indeformabilidad, buena resistencia al desgaste, maquinabilidad regular, y una resistencia a la descarburación entre regular y baja, pudiendo templarse en aceite, al aire o en sales fundidas.

Los aceros rápidos se pueden clasificar en dos grupos: aceros con molibdeno y aceros con tungsteno.

4. **ACEROS INOXIDABLES:**

▪ **Martensítico:**

- Aceros inoxidable con Cr (12 – 17%) y C (> 0.15%) que pueden ser austenizados y luego transformados martensíticamente.
- Tienen propiedades mecánicas comparables a la de aceros de baja aleación templados y revenidos (alta resistencia mecánica).
- La dureza y resistencia depende principalmente de nivel de C.
- A mayor %C mayor %Cr para obtener mayor resistencia a la corrosión.
- El revenido hace que siempre estén presentes numerosos carburos en la estructura de estos aceros y en consecuencia el nivel de Cr disuelto en la matriz es menor que para los inoxidable ferríticos o austeníticos.
- En consecuencia, los aceros inoxidable martensíticos son aceros en los que pueden lograrse alta resistencia mecánica pero sacrificando resistencia a la corrosión.

AISI 410	
Composición Química Base	
Cromo	11.5 - 13.5%
Níquel	0.5 % Máx
Carbono	0.15% Máx
Manganeso	1 % Máx
Silicio	1 % Máx

Aplicaciones

Piezas tratadas térmicamente, piezas de maquinarias, componentes de bombas, cuchillería, instrumentos quirúrgicos, válvulas, etc

▪ **Ferrítico:**

- Aleaciones Fe-Cr con bajo contenido de C (Cr: 11.5 – 30.0%).

- A mayor contenido de Cr la fragilización se agrava, junto con el nivel de intersticiales (C+N) y el tamaño de grano.
- Presentan además fragilización de los 475°C por formación de una fase rica en Cr.
- Al igual que en los austeníticos, el Ti y el Nb se usan para estabilizar al acero frente a la precipitación de carburos de Cr.
- Al ser alfégenos por los principales elementos de aleación, no se necesita compensar la estructura con otros aleantes.
- Rm: 500 – 600 MPa y RP0.2: 300 – 400 MPa.

AISI 430	
Composición Química Base	
Cromo	14 - 18%
Níquel	0.5 % Máx
Carbono	0.12% Máx
Manganeso	1 % Máx
Silicio	1 % Máx

Aplicaciones:

Adornos decorativos, tanques para ácido nítrico y cestas de recocido, piezas de hornos, toberas, cámaras de combustión, etc.

▪ **Austenítico:**

- Cr: 16 – 26% y Ni: 6 – 20%
- Alta ductilidad, mayor del 50%.
- Sufren sensibilización
- Sufren corrosión bajo tensión. Con el agregado de Ni se mejora su comportamiento.
- El Mo mejora la resistencia al picado.
- Son difíciles de maquinar.
- Rm: 500 – 600MPa y RP0.2: 250 MPa.

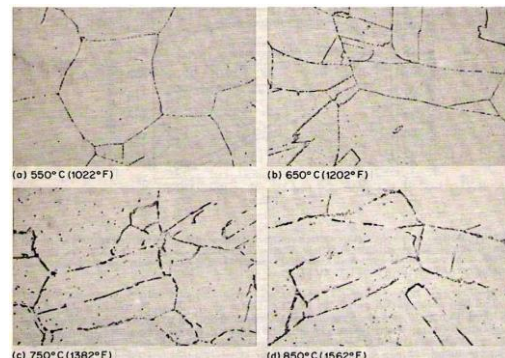
AISI 302	
Composición Química Base	
Cromo	17 - 19%
Níquel	8 - 10%
Carbono	0.15% Máx.
Manganeso	2 % Máx
Silicio	1 % Máx

Aplicaciones:

Adornos, equipos para manejo de alimentos, cubiertas para aviones, antenas, resortes, productos arquitectónicos, intercambiadores de calor, componentes de hornos, muflas, etc.

Sensibilización de aceros austeníticos:

Se produce en los aceros austeníticos (Cr: 18-30%, Ni: 8-20 y C: 0.03-0.15%) donde la solubilidad a 1.100°C del C es de 0.5%.



Se templean (solubilizan) a 1.050-1.100°C.

La permanencia en el rango de 550-800°C produce la reyección del C en forma de carburos Cr_{23}C_6 , en borde de grano, dejando una zona adyacente con menos de 12% de Cr, susceptible al ataque corrosivo.

Este problema es muy común en soldaduras.

Soluciones:

- 1- Después de soldar solubilizar y enfriar rápido.
- 2- Reducción del contenido de C por debajo de 0.03%.
- 3- Agregado de fuertes formadores de carburos (Nb o Ti).
- 4- Control de la cinética de precipitación agregando de Mo.

Resumen General Aceros Inoxidables:

CLASIFICACION DE ACEROS INOXIDABLES				
Tipo		MARTENSITICO	FERRITICO	AUSTENITICO
Serie		- AISI 410 -	- AISI 430 -	- AISI 302 -
Composición química base	Cromo	11.5 - 13.5%	14 - 18%	17 - 19%
	Níquel	0.5 % Máx	0.5 % Máx	8 - 10%
	Carbono	0.15% Máx	0.12% Máx	0.15% Máx.
	Manganeso	1 % Máx	1 % Máx	2 % Máx
	Silicio	1 % Máx	1 % Máx	1 % Máx
características		• alta resistencia mecánica. • A mayor resistencia mecánica menos resistencia a la corrección. • La dureza y resistencia depende principalmente de nivel de C. • el nivel de Cr disuelto en la matriz es menor que para los inoxidables ferríticos o austeníticos	• A mayor contenido de Cr la fragilización se agrava. • Prácticamente están libres de corrosión bajo tensión. • Poseen menor endurecimiento y ductilidad que los aceros austeníticos. • Al ser alfégenos por los principales elementos de aleación, no se necesita compensar la estructura con otros aleantes	• Alta ductilidad, mayor del 50%. • Sufren sensibilización • Sufren corrosión bajo tensión • El Mo mejora la resistencia al picado • Son difíciles de maquinar
Resistencia a la Rotura Rm		-	500 – 600 MPa	500 – 600 MPa
Resistencia a la Tracción RP0,2		-	300 – 400 MPa	250 MPa

Aplicaciones	• Piezas tratadas térmicamente. • piezas de maquinarias. • componentes de bombas. • Cuchillería. • instrumentos quirúrgicos. • Válvulas.	• Adornos decorativos. • tanques para ácido nítrico. • cestas de recocido. • piezas de hornos. • Toberas. • cámaras de combustión .	• Adornos. • Equipos manejo de alimentos. • Cubiertas para aviones. • Antenas. • Resortes. • productos arquitectónicos. • Intercambiadores de calor. • Componentes de hornos. • Muflas.
--------------	--	---	---

5. TITANIO:

Generalidades:

▪ **PROPIEDADES.**

Propiedades básicas del TITANIO comparada con otros metales					
Propiedad	Ti	Fe	Ni	Cu	Al
Temperatura de Fusión [°C]	1670	1538	1455	1083	660
Transformación alotrópica [°C]	882 $\beta \rightarrow \alpha$	912 $\gamma \rightarrow \alpha$	-	-	-
Estructura cristalina	bcc $\rightarrow$ hcp	fcc $\rightarrow$ bcc	fcc	fcc	fcc
Elasticidad Temperatura ambiente [GPa]	115	215	200	115	72
Densidad [gr/cm³]	4,5	7,9	8,9	8,96	2,7
Resistencia a la corrosión	Muy alta	Baja	Media	Alta	Alta
Reactividad con el oxígeno	Muy alta	Baja	Baja	Baja	Alta
Precio comparativo	Muy alto	Bajo	Alto	Medio	Medio

▪ **CARACTERISTICAS.**

- Procesamiento primario: Horno de Fusión por arco en Vacío (VAR).
- La fusión debe ser en vacío.
- Son aplicables todos los métodos de trabajado de metales convencionales.
- Es el 4º metal estructural más abundante del planeta.
- Rusia mayor productor seguido por Japón, EE.UU. y China.
- 6 veces el costo del Aluminio y 10 veces el costo del acero inoxidable.

▪ **USOS.**

- Industria Petroquímica.
- Generación de energía.
- Industria Farmacéutica.
- Biomédicos.
- Industria Aeronáutica.
- Industria militar.
- Arquitectura.
- Deportes.
- Doméstica.
- Joyería.

▪ **Obtención del Titanio:**

Método Kroll:

El proceso Kroll fue el primer proceso que permitió la obtención de cantidades apreciables de titanio puro, y se sigue utilizando mayoritariamente en la actualidad. El proceso convencional de extracción convierte las arenas metalíferas en tetracloruro de titanio, que luego reacciona con magnesio líquido, para producir titanio metal y cloruro de magnesio. Ese proceso hay que hacerlo por lotes, por lo que es caro, intensivo en mano de obra y relativamente lento, logrando al final del proceso, sólo unas pocas toneladas de titanio en cada vaso reactor. La producción masiva con este método es difícil, ya que presenta una serie de limitaciones.

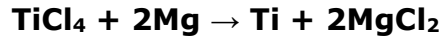
El proceso consta de los siguientes pasos:

- 1 - Obtención de tetracloruro de titanio por cloración a 800°C, en presencia de carbón, mediante la reacción:



- 2 - Se purifica el tetracloruro de titanio mediante destilación fraccionada.

- 3 - Se reduce el TiCl_4 con magnesio o sodio molido en una atmósfera inerte, con la reacción:



- 4 - El titanio forma una esponja en la pared del reactor, la cual se purifica por lixiviación con ácido clorhídrico diluido. El MgCl_2 se recicla electrolíticamente.
- 5 - Se compacta la esponja resultante. Si se reduce el TiCl_4 mediante sodio en lugar de magnesio, la esponja resultante es granular, lo que facilita el proceso de compactación.
- 6 - Se funde la esponja en un horno con un crisol de cobre refrigerado, mediante un arco eléctrico de electrodo consumible en una atmósfera inerte.

Una vez llegado a este punto el proceso se terminaría pero en ocasiones se desea mejorar la pureza y homogeneidad del lingote por lo que se repetiría el paso anterior, es decir; se realiza un primer procesado en el cual los lingotes se convierten en productos generales de taller. Se realiza un segundo procesado, en el que se obtienen las formas acabadas de los productos realizados.

▪ **Tratamiento Térmico de las aleaciones de Titanio.**

- **Alivio de tensiones**: todas las aleaciones.
- **Recocido**: mejora la maquinabilidad y ductilidad.
- **Solubilización y precipitación**: aumento de la resistencia mecánica. Sólo para las aleaciones β y $\alpha + \beta$.
- **Temple**: β en aire, $\alpha + \beta$ en agua con 5% de NaCl.

▪ **Aleaciones:**

Beneficios de las Aleaciones de Titanio

- Alta relación » resistencia/densidad.
- Buenas propiedades mecánicas hasta 5500C.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Muy buena relación Costo/Beneficio.

Resumen aleaciones de Titanio:

	Aleaciones α	Aleaciones $\alpha+\beta$	Aleaciones β
Estabilizadores (la presencia del aleante facilita dicha fase)	• Aluminio (Al). • Vanadio (V). • Manganeso (Mn). • Nitrogeno. (N). • Carbono. (C). • Oxígeno. (O). <i>El Aluminio es el endurecedor más efectivo en estas aleaciones.</i>	Contienen elementos de estabilización que hacen que beta persista a temperatura ambiente. Ej: Ti 6Al 4V. Se temple y envejece. El envejecimiento: es un tratamiento térmico a relativa baja temperatura que produce endurecimiento adicional al material tratado en solución.	• Cromo (Cr) • Níquel (Ni) Pueden endurecerse mediante tratamiento térmico. El envejecimiento a elevada temperatura después de tratamiento de solución en una aleación: Ti-3Al-13V-11Cr.
Características	• Baja Densidad. • No responden a TT. • Baja a Media resistencia. • Buena Tenacidad. • Resistencia moderada. • Buena Soldabilidad. • Buena Estabilidad Térmica.	• Tratable térmicamente. • Resistencia Media-Alta. • Soldabilidad Media. • No tan buena estabilidad Térmica como las aleaciones alfa. • La más importante de estas aleaciones es Ti-6Al-4V. • Buen balance entre resistencia, ductilidad y propiedades de fatiga y fractura.	• Tratable térmicamente. • Resistencia Alta. • Buena Soldabilidad. • Buena Estabilidad Térmica. • Excelente trabajabilidad frío (BCC). • $\sigma_t = 151 \text{Kg/mm}^2$, con 5% de alargamiento. • Se puede aumentar su resistencia con un posterior envejecimiento.
Aplicaciones	• Tubos de escape, para aviones • Tanques para combustible • Partes estructurales que trabajan hasta 600°C.	• Discos y aletas de hélice de compresor de turbina de gas para avión. • accesorios forjados para estructura de avión. • Ti 8Mn, para piezas estructurales de avión, intervalos 93-110°C.	

6. ALUMINIO:**Generalidades:**▪ **PROPIEDADES.**

Propiedades básicas del ALUMINIO comparada con otros metales					
Propiedad	Ti	Fe	Ni	Cu	Al
Temperatura de Fusión [°C]	1670	1538	1455	1083	660
Transformación alotrópica [°C]	882 $\beta \rightarrow \alpha$	912 $\gamma \rightarrow \alpha$	-	-	-
Estructura cristalina	bcc $\rightarrow$ hcp	fcc $\rightarrow$ bcc	fcc	fcc	fcc
Elasticidad Temperatura ambiente [GPa]	115	215	200	115	72
Densidad [gr/cm³]	4,5	7,9	8,9	8,96	2,7
Resistencia a la corrosión	Muy alta	Baja	Media	Alta	Alta
Reactividad con el oxígeno	Muy alta	Baja	Baja	Baja	Alta
Precio comparativo	Muy alto	Bajo	Alto	Medio	Medio

▪ **CARACTERISTICAS.**

- Densidad muy baja. Porque disminuye el peso de lo que se quiere construir (Ej: carrocería de aluminio para camión de transporte).
- Punto de fusión muy bajo.
- Calor específico muy alto.
- Conductividad eléctrica y térmica buena, pero de un 60% de la del Cobre.
- Resistencia mecánica baja. Un aluminio recocido no pasa de los 5-7 Kg/mm².
- Ductibilidad elevada. Alta capacidad de conformación plástica. Ej: Extrusión en frío.
- El aluminio puro solo se usa para film de aluminio de cocina o latas, o para conductores eléctricos o térmicos. En otros casos se los utiliza aleados o se los endurece en frío con deformación plástica.
- Excelente resistencia a la corrosión.
- El aluminio cristaliza en el sistema FCC (mayor cantidad de sistemas de deslizamiento)
- Gran tendencia a oxidarse (forma alúmina que auto-protege la estructura).
- Las aleaciones de Al pueden ser de Forja o de Fundición.

▪ **USOS.**

- **Industria aeronáutica, aeroespacial, naval, en máquinas rotativas y** recíprocas (para disminuir las cargas de inercia).
- En una **estructura móvil**, la disminución del peso del metal usado no solo se traduce en ahorro del peso del propio metal sino también el de la planta motriz que mueve la estructura y de sus instalaciones secundarias, esto hace que la disminución del peso total sea mayor que la que se debe solo al material.
- Actualmente una de las aleaciones más usadas en **conductores de alta tensión**.
- Perfiles de Al es la extrusión en caliente que permite obtener una amplísima variedad a muy bajo costo.
- Por su reflectividad, se utiliza para **recubrimientos en reflectores, espejos**, etc.

- Gran aplicación en la industria de la **producción, almacenaje y transporte de los gases licuados**, así como en otras aplicaciones criogénicas en la industria química.
- Las aleaciones de Al tienen propiedades antichispa, esto es mandatorio cuando se **trabaja en ambiente con peligro potencial de explosiones** (por ejemplo en minería).
- Por su excelente respuesta al anodizado permite la obtención de diferentes colores y la formación de capas aislantes (usado en la **fabricación de capacitores de Al**).

▪ **Obtención del Aluminio – Electrolisis:**

La gran afinidad del Al con el oxígeno hace que se necesite mucha energía para separar el metal de su óxido (estado combinado).

En la industria del Al se denomina Al primario al que se obtiene a partir de su mineral, para diferenciarlo del que resulta del reciclado de los productos de Al, el que se denomina Al secundario.

Los minerales de Al se denominan genéricamente bauxitas y están formados por la alúmina (Al_2O_3) y sus variedades hidratadas ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ y $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$), óxido de Fe (Fe_2O_3), sílice (SiO_2), y rutilo (TiO_2).

La obtención del Al a partir de su mineral comienza con la disminución del resto de los óxidos en el mineral para obtener alúmina hidratada más pura. El proceso para separar los óxidos no deseados se denomina procedimiento Bayer y consiste en un "ataque" con una solución concentrada de soda cáustica a una T entre 140 y 240°C y bajo presión en autoclaves. La alúmina hidratada de la bauxita se solubiliza formando aluminato de Na..

Para volver a obtener alúmina hidratada se baja la T hasta 40 a 65°C y se diluye el licor, la reacción anteriormente descrita progresa entonces hacia el otro lado haciendo que precipite la alúmina. Esta precipitación es normalmente muy lenta y debe ser catalizada con la propia alúmina que debe agregarse.

El descenso de la T y la dilución del licor se obtiene usualmente mediante la introducción en el autoclave de la solución acuosa que se extrae de los lodos rojos.

El siguiente paso consiste en calcinar la alúmina para obtener alúmina anhidra (libre del agua de constitución). Esto se realiza en hornos a una T entre 1200 y 1300°C obteniéndose alúmina a y g. La alúmina obtenida es de alta pureza, pero aún contiene muy pequeñas proporciones de SiO_2 , Fe_2O_3 , y Na_2O .

La separación del Al de su óxido se realiza mediante electrólisis a una T de aproximadamente 950°C.

Los electrodos (ánodos) son de C aglomerado, el fundente usado es la criolita (es un fluoruro compuesto de Na y Al) que además cumple la función de electrolito, y el cátodo es el propio crisol (que también es de C) del horno-cuba en que se realiza el proceso. Se hace pasar una gran corriente (hasta unos 300.00 A) a bajo voltaje (entre 4 y 4,5 V), la misma hace que se descomponga la alúmina, el Al va hacia el cátodo y se deposita en el fondo del crisol de C, mientras que el oxígeno va hacia los electrodos ánodos y se quema junto con el C de los mismos. Mediante este sistema, para producir 1 t de Al se necesitan unos 13.000 kWh, mientras que para producir la misma cantidad de Al secundario (reciclado) se necesita una energía entre 5 y 6 veces inferior, esto pone en claro la importancia del 8 reciclado para este metal. Actualmente el 30% de la producción mundial de Al es Al secundario, en Europa esta cifra llega al 35%.

El Al de la electrólisis posee una pureza de entre 99,4 y 99,8%, siendo el Fe y el Si las principales impurezas (que provienen de la bauxita).

La alta T usada en la electrólisis hace que el Al contenga además cierta cantidad de H, oxígeno en forma de óxidos de Al, y cierta proporción de criolita. Esto hace necesaria una última etapa llamada afino cuyo objetivo es disminuir la cantidad de H e inclusiones de óxido de Al, así como otras impurezas y además alea al metal de modo de lograr la composición final deseada.

En este afino se usan fundentes (para proteger al baño líquido del oxígeno), desoxidantes (para eliminar las inclusiones de óxidos), y desgasificadores (que eliminan principalmente el H en solución).

▪ **Aleaciones:**

ALEACIONES DE ALUMINIO						
	ENDURECIDAS POR DEFORMACIÓN PLÁSTICA.			ENDURECIDAS POR TRATAMIENTO TÉRMICO.		
	Serie 1000	Serie 3000	Serie 5000	Serie 2000	Serie 6000	Serie 7000
Aleante	0,1% de cobre	Manganeso	magnesio	Cobre	magnesio y silicio	Cinc
Características	• mejorar las propiedades mecánicas.	• No es tratable térmicamente. • Gran capacidad de conformación plástica y bajo costo. • Resistencia a la tracción de 9-10 Kg/mm². • Baja resistencia mecánica.	• buena resistencia a la corrosión especialmente al agua marina. • Buen endurecimiento.	• Baja resistencia a la corrosión.	• Endurecen por el precipitado de un compuesto intermetálico (Mg₂Si). • Baja la tendencia a la formación de grietas, fisuras, rechupes y defectos de solidificación. • fusibilidad y colabilidad.	• Mayor resistencia mecánica que el resto. • Tiene mala resistencia a la corrosión.
Usos	• Usos generales de baja exigencia.	• Se utiliza para chaperío.	• Usos decorativos.	• Ruedas. • Poleas. • partes mecánicas.	• Moldeado y colado.	• Aeronavegación.

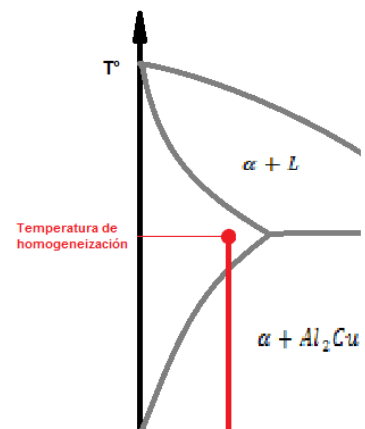
TÉRMINO DE ENDURECIMIENTO DEL ALUMINIO

El tratamiento térmico de endurecimiento del aluminio consiste en 3 etapas:

- 1) Solubilización
- 2) Temple inverso
- 3) Envejecimiento

1era etapa de Solubilización:

Se realiza a la izquierda de la isoterma que pasa por el punto eutéctico. Se calienta el material hasta la "Temperatura de Homogeneización" a la izquierda del eutéctico, para que toda aleación esté constituida por solución α de Cu en Al.



2da etapa de Temple:

Para que toda la aleación esté constituida por solución α de Cu en Al, deberíamos enfriar lentamente. En este caso al atravesar la línea del límite de solubilidad sólida total del cobre en el aluminio, empieza a disminuir el porcentaje de cobre disuelto, que al "sedimentarse" reacciona con el aluminio formando el compuesto químico Al_2Cu , cada vez en mayor proporción hasta un cierto límite.

Pero si en lugar de enfriar lentamente desde la temperatura de recocido esta aleación de aluminio, la enfriamos bruscamente no se precipita el compuesto químico y queda formada la aleación a la temperatura ambiente casi exclusivamente por solución sólida α del elemento aleado, en este caso, Cu en aluminio, en condición metaestable.

3era etapa de Envejecimiento:

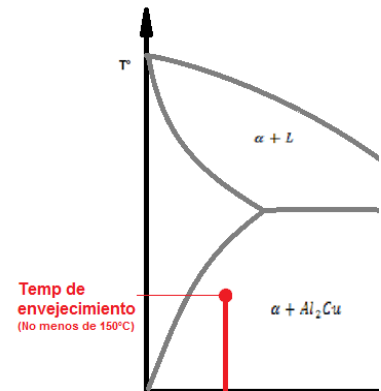
→ Natural
→ Artificial

Desde el momento que la estructura es metaestable tiende naturalmente a la estabilidad, pero muy lentamente. Por eso se le agrega energía (calor) para acelerar el endurecimiento. Se eleva la temperatura una vez que se produjo el temple a no menos de $150^\circ C$.

A medida que pasa el tiempo se van precipitando diminutas partículas del compuesto químico, que dificulta el deslizamiento de los planos cristalinos de la solución sólida, lo que trae como consecuencia el endurecimiento progresivo de la aleación

Para saber la temperatura de envejecimiento se utiliza la siguiente fórmula:

$$\frac{T^{\circ} \text{Homogenización} - T^{\circ} \text{Ambiente}}{2} = T^{\circ} \text{Envejecimiento}$$



El tiempo de envejecimiento depende del tipo de aleación.

El período inmediatamente posterior al temple invertido se conoce como "período de incubación" ya que el intermetálico todavía no precipita. Dura aproximadamente 2 hs. Si hay conformación plástica se hace en ese período.

7. COBRES:**Generalidades:**▪ **PROPIEDADES.**

Propiedades básicas del COBRE comparada con otros metales					
Propiedad	Ti	Fe	Ni	Cu	Al
Temperatura de Fusión [°C]	1670	1538	1455	1083	660
Transformación alotrópica [°C]	882 $\beta \rightarrow \alpha$	912 $\gamma \rightarrow \alpha$	-	-	-
Estructura cristalina	bcc $\rightarrow$ hcp	fcc $\rightarrow$ bcc	fcc	fcc	fcc
Elasticidad Temperatura ambiente [GPa]	115	215	200	115	72
Densidad [gr/cm³]	4,5	7,9	8,9	8,96	2,7
Resistencia a la corrosión	Muy alta	Baja	Media	Alta	Alta
Reactividad con el oxígeno	Muy alta	Baja	Baja	Baja	Alta
Precio comparativo	Muy alto	Bajo	Alto	Alto	Medio

▪ **CARACTERISTICAS.**

- Alta conductividad eléctrica y térmica.
- Buena resistencia a la corrosión.
- Buena formabilidad.
- Posibilidad de obtener una amplia gama de colores.
- Propiedades antichispa.
- Alto costo.
- Mala soldabilidad en procesos de soldadura por arco.
- Baja resistencia mecánica específica.
- Maquinabilidad: Baja
- Trabajado en caliente: Bueno
- Colabilidad: Baja
- As: Aumentan Temp. Ablandamiento y Resistencia a la corrosión.
- Ag: Aumentan la Conductividad, la Temp. Ablandamiento y la T. fluencia.
- S: Aumenta la Maquinabilidad.
- Te: Aumenta mucho la Maquinabilidad.

▪ **USOS.**

Aplicación	Razones Principales
Transporte y distribución de energía eléctrica, electrónica, telecomunicaciones.	Conductividad eléctrica.
Industria automotriz.	Resistencia a la corrosión , conductividad eléctrica.
Aire acondicionado, calefacción, plomería, refrigeración.	Conductividad térmica, formabilidad, maquinabilidad.
Válvulas.	Resistencia a la corrosión , maquinabilidad.
Intercambiadores de calor.	Conductividad térmica, resistencia a la corrosión.
Otras aplicaciones: bulonería, productos acuíñados, ferretería, aplicaciones decorativas.	

▪ **Obtención:** reducción de pirita

Extracción de cobre

Mineral de Cu (sulfuros de Cu y Fe). Se concentran los sulfuros en el proceso de tostación (eliminar azufre con calentamiento en aire).

Se fusiona el material de baja ley en hornos de reverbero. MATA de Cu es lo que se obtiene, es una mezcla de sulfuro de cobre y hierro que se separa de la escoria.

A continuación se sopla aire a través de la mata y se obtiene Cu Blister (Cu>98%).

Se lo pasa por horno de Afino, elimina escoria y se obtiene Cu ordinario comercial.

Si el material se lo somete al Afino electrolítico se obtiene Cu ETP (99,95% Cu) para trabajar hasta 400°C.

Cobre ETP

Calidad comercial del cobre electrolítico. Alta conductividad, uso en industria eléctrica. Menos costo para alambres, varillas, planchas, fleyes.

Oxígeno en el ETP: 0,04%. El oxígeno es casi insoluble en el Cu, forma Cu₂O. No sirve encima de los 400°C, se fragiliza, el vapor crea oclusiones.

Metalurgia Vía Seca:

Etapas

1. Concentración por flotación.
2. Eliminación parcial del Hierro (Tostación).
3. Oxidación de la mata.
4. Afino del Cobre bruto (Electrolítico o a fuego).

Metalurgia Vía Húmeda:

Etapas

1. Disolución de Piritas.
2. Lixiviación.
3. Precipitación del Cobre - Por Hierro – Electrolíticamente.

▪ **Aleaciones:** cobres aleados, latones, bronce, alpacas.

a. Cobres Aleados:

- Poseen pequeñas cantidades de algunos aleantes con la finalidad de:
- endurecer por solución sólida por aumento del coeficiente de endurecimiento por deformación, o bien por precipitación.
- aumentar la T de reblandecimiento (efecto sobre la T de recristalización).
- Los aleantes elegidos no deben disminuir demasiado la conductividad.

	COBRES ALEADOS				
	Plata (Ag)	Cadmio (Cd)	Circonio (Zr)	Cromo (Cr)	Telurio (Te) Plomo (Pb) Azufre (S)
Cantidad de aleante	<0,1%	0,7-1%	<0,2%	<1%	
Características y cambios que genera el aleante	• Aumenta débilmente la resistencia Mecánica. • Disminuye muy poco la conductividad. • Aumenta la T de reblandecimiento. • Alta conductividad.	• Aumenta el coeficiente de endurecimiento por deformación. • Eleva la Temperatura de reblandecimiento aún más que la plata. • Disminuye más la conductividad.	• Se logra alta resistencia Mecánica. • Aumenta la posibilidad de operar a altas T.	• Se logra alta resistencia mecánica a alta T y sin limitaciones de forma y/o tamaño.	• Mejoran la maquinabilidad generando una viruta discontinua y ejerciendo una acción lubricante. • No disminuyen mucho la conductividad.
Temperatura máxima de uso	200°C	200°C	400°C	350°C	-
Conductividad (IACS)	100	90-97	93	80-85	95-98

b. Latones:

Son aleaciones de Cu donde **el principal aleante es el Zn.**

Características:

- **Menor costo y mayor resistencia mecánica que el Cu puro.**
- Excelente formabilidad en frío y en caliente.
- **Excelente maquinabilidad.**
- Buena resistencia a la corrosión, aunque algunos son susceptibles a la SCC y a la deszincificación (o dealeación).
- Presentan cierta gama de colores según el contenido de Zn.
- **No se usan con fines eléctricos.**

LATONES								
Latones comunes				Latones aleados y de alta resistencia				Latones para piezas coladas
	α	Bifásicos ($\alpha+\beta$)	β	Ni	Al	Si	Mn	Cu-Zn-Sn-Pb
% Zinc	<35%	35 y 45%	>45%		14% Al			
Características y cambios que genera el aleante	• Excelente ductilidad y formabilidad en frío. • Buena resistencia a la corrosión.	• Excelente formabilidad en caliente, muy buena maquinabilidad. • Mayor resistencia mecánica que los latones α.	Malas propiedades mecánicas se usan solo como material de aporte de soldadura por brazing.	Alta formabilidad en caliente y color más plateado.	Alta resistencia a la corrosión con abrasión.	• Muy buena resistencia a la corrosión. • Buena colabilidad	Alta resistencia mecánica.	Alta colabilidad

c. Bronces:

Denominación usada para diferentes grupos de aleaciones base Cu, cada uno con un aleante principal diferente tal como Sn, Al, Be, Si o Pb. En general poseen **mayor resistencia mecánica y resistencia a la corrosión que los latones** aunque son más caros. Muchos bronce son aleaciones exclusivamente para **piezas coladas**.

	BRONCES						
	Bronces al Estaño (Sn)				Bronces al Aluminio (Al)	Bronces al Berilio (Be)	
	Sn	P	Pb	Zn	Al + Fe + Mn + Ni	Be + Co	
% Aleación	Sn 3 - 12%	pequeña	pequeña	pequeña	Al 7 a 12%	Be 1,9%	Be 0,5%
Características y cambios que genera el aleante	• Buena resistencia a la corrosión. • Buenas propiedades mecánicas (Sn<9%)	• Es desoxidante. • Eleva la resistencia al desgaste.	Aumenta la maquinabilidad.	• Aumenta la colabilidad y ductilidad. • Se usa además como desoxidante.	• Se caracterizan por su alta resistencia mecánica. • Muy buena resistencia a la corrosión y a la corrosión con abrasión.	Son los de mayor resistencia mecánica pero de menor conductividad (20-38 IACS).	Menor resistencia mecánica y mayor conductividad (45-52 IACS).
utilizados	Bronce fosforoso A: 94,8Cu-5Sn-0,2P Bronce fosforoso C: 91,8Cu-8Sn-0,2P Bronce fosforoso B-2: 88Cu-4Sn-4Pb-4Zn						
Otras Aleaciones	Bronces al Si: son aleaciones con 3 a 4% de Si que pueden contener además Fe, Zn, Mn, y Sn. Poseen excelente resistencia a la corrosión, buena formabilidad, excelente soldabilidad y resistencia mecánica media. Bronces al Mn: en realidad son latones de alta resistencia. Bronces al Pb: aleaciones de Cu-Sn con hasta 25% de Pb usadas para cojinetes de aplicaciones generales.						

d. Cuproniqueles:

Aleaciones Cu-Ni de excelente resistencia a la corrosión y corrosión con abrasión, excelente ductilidad y formabilidad, y muy alto costo.

Otras propiedades destacables son su color plateado por lo que se los utiliza para acuñado de monedas y su alta resistividad eléctrica junto con su bajo coeficiente de variación con la T por lo que se los usa para alambres de resistencias.

Sus mayores aplicaciones son los tubos de condensadores que trabajan con altas velocidades de circulación y partículas en suspensión.

Los grados más conocidos son: el 90-10, el 70-30 y el 80-20. Los tres grados contienen pequeñas proporciones de Fe que mejora la resistencia a la corrosión.

e. Alpacas:

Son aleaciones Cu-Zn con cantidades importantes de Ni (hasta 20%).

El Ni mejora la resistencia a la corrosión, inhibe la deszincificación, pero fundamentalmente otorga un color plateado muy usado en aplicaciones decorativas.

Su ductilidad y formabilidad son muy altas. Su costo también.

Algunas alpacas

Plata Ni 65-18 65Cu-17Zn-18Ni

Plata Ni 55-18 55Cu-27Zn-18Ni

Plata Ni 65-10 65Cu-25Zn-10Ni

8. POLIMEROS

- **Condición.**
- **Adición.**
- **Grado de polimerización.**

9. TIPOS DE POLIMEROS:

- **PE (Polietileno):**
- **PP (Polipropileno):**
- **PS (Poliestireno):**

10. TERMOESTABLES

- **Fenólico.**
- **Epoxi.**
- **Amino Resinas.**